

Progressões

14 questões · 0.9 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então "1 2" é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 27

Considere a sequência $S = (2, 6, 12, 24, 48, 72)$, onde o termo de ordem n representa a soma dos n primeiros termos de uma sequência T . Pode-se afirmar que T é:

- a) uma progressão aritmética.
- b) uma progressão geométrica.
- c) parte da sequência de Fibonacci.
- d) estritamente crescente.
- e) não decrescente.

2. ESPM 2019-2 U · questão 36

Na sequência $S = (3, x, y, x, x - 6)$ sabe-se que os três primeiros termos formam uma PG estritamente crescente e os três últimos termos formam uma PA. Sendo q a razão da PG e r a razão da PA, o valor de $q - r$ é:

- a) 4
- b) 0
- c) -4
- d) -8
- e) 8

3. ESPM 2020-1 U · questão 24

Considere a expressão $y = (1 + x) \cdot 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + \dots$ para $0,2 \leq x \leq 0,9$. O produto dos valores máximo e mínimo que essa expressão pode assumir é igual a:

- a) 14,5
- d) 11,5
- b) 10,5
- e) 13,5
- c) 12,5

4. ESPM 2020-1 U · questão 33

As progressões aritméticas $A = (3, 8, 13, 18, \dots)$ e $B = (1, 5, 9, 13, \dots)$ têm 50 termos cada uma. O número de termos da sequência $C = A \cap B$ é igual a:

- a) 12
- b) 15
- c) 10
- d) 13
- e) 9

5. ESPM 2020-1 U · questão 34

Uma espiral poligonal é formada por 50 segmentos de reta consecutivos cujos comprimentos variam como mostra a figura abaixo. Se cada quadrinho da malha mede $1\text{cm} \times 1\text{cm}$, o comprimento total dessa espiral é igual a: 1 1

- a) 7,0 m
 - b) 6,25 m
 - c) 7,5 m
 - d) 6,5 m
 - e) 7,25 m
-

6. ESPM 2022-2 U · questão 26

Um país iniciou a vacinação de crianças para o vírus da Covid-19, apresentando os números registrados na tabela abaixo, em milhares de vacinados: 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia ... 980 882 793,8 714,4 ... Observando esses dados, percebe-se que, a cada dia, o número de vacinados diminuiu 10% em relação ao dia anterior. Supondo-se que a vacinação só terminou quando todas as crianças estavam vacinadas e que esse decaimento dos números se manteve constante até o fim, podemos concluir que o número de crianças vacinadas foi aproximadamente:

- a) 11,3 milhões
 - b) 7,4 milhões
 - c) 9,8 milhões
 - d) 8,5 milhões
 - e) 6,7 milhões
-

7. ESPM 2022-2 U · questão 27

Uma das maneiras de se avaliar a evolução de uma pandemia é através da taxa de transmissão do vírus. Uma taxa igual a t significa que uma pessoa transmite o vírus para ou para t pessoas. Veja na tabela abaixo alguns casos hipotéticos: taxa novos casos diários casos acumulados 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 0,5 1000 500 250 125 1000 1500 1750 1875 0,8 1000 800 640 512 1000 1800 2440 2952 1,0 1000 1000 1000 1000 1000 2000 3000 4000 2,0 1000 2000 4000 8000 1000 3000 7000 15000 Suponhamos que uma cidade tivesse 200 casos confirmados no primeiro dia e que a taxa de transmissão se mantivesse em 1,1. Podemos concluir que no quinto dia o número total de casos acumulados foi, aproximadamente:

- a) 1220
 - d) 1340
 - b) 1650
 - e) 1410
 - c) 970
-

8. ESPM 2023-1 U · questão 30

Numa PA, sabe-se que o n -ésimo termo vale m e que o m -ésimo termo vale n . O valor do $(n + m)$ -ésimo termo é igual a:

- a) $m + n$
 - b) $2n$
 - c) $2m$
 - d) $m - n$
 - e) 0
-

9. ESPM 2023-2 U · questão 30

Seja $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{17}\}$ uma sequência de 17 números pares consecutivos, cuja soma é igual a 340. O produto $a_1 \cdot a_{17}$ é igual a:

- a) 128
 - b) 144
 - c) 166
 - d) 188
 - e) 214
-

10. ESPM 2024-1 A · questão 34

Se os números reais $x - 1$, x e $x + 1$ são termos consecutivos de uma PG, nessa ordem, o valor de x é: a) $1 + 5\sqrt{2}$ b) $3 - 5\sqrt{2}$

- c) $5 - \sqrt{2}$ d) $2\sqrt{5} - 1$
 - e) $4 - 5\sqrt{2}$
-

11. ESPM 2024-2 U · questão 27

Seja S uma sequência de 15 números naturais consecutivos. O menor elemento possível de S para que a soma de todos os seus elementos seja um quadrado perfeito é:

- a) primo
 - b) cubo perfeito
 - c) quadrado perfeito
 - d) múltiplo de 3
 - e) múltiplo de 5
-

12. ESPM 2025-1 212 · questão 40

A quantidade de múltiplos de 7 entre os números 1000 e 9000 é igual a:

- a) 1143
 - b) 1231
 - c) 1057
 - d) 1342
 - e) 1428 VESTIBULAR 2025 1 19
-

13. ESPM 2026-1 2911 · questão 33

Numa Progressão Aritmética (P.A.) de razão positiva, a soma dos cinco termos é 35 e a soma dos quadrados do terceiro termo com o quarto termo é 130. Assim, o termo central e a razão dessa progressão aritmética valem, respectivamente:

- a) 3 e 2
 - b) 2 e 5
 - c) 7 e 2
 - d) 8 e 3
 - e) 9 e 7 mede 9 m de - - - 20
-

Na produção de potes de geleia artesanais uma empresa organiza a produção semanal em cinco lotes, de forma que cada lote produzido aumenta sempre uma quantidade fixa em relação rior. Sabe -se que a soma das quantidades produzidas nos cinco lotes é 40 potes e que, também, a soma dos quadrados da produção do terceiro e do quarto lote é 185 potes. Com base nessas informações, determine o número de potes do lote central e a quantidade de aumento constante (razão) entre os lotes.

- a) 3 e 2
 - b) 2 e 5
 - c) 7 e 2
 - d) 8 e 3
 - e) 9 e 7
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	27	E
2	2019-2 U	36	E
3	2020-1 U	24	C
4	2020-1 U	33	C
5	2020-1 U	34	D
6	2022-2 U	26	C
7	2022-2 U	27	A

#	prova	q.	resp.
8	2023-1 U	30	E
9	2023-2 U	30	B
10	2024-1 A	34	A
11	2024-2 U	27	B
12	2025-1 212	40	A
13	2026-1 2911	33	C
14	2026-1 3011	33	D